BASES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DU SANG

Fiche de révision • cours manuscrit + capsule vidéo

Principe : ton cours reste la base. Les ajouts extérieurs sont signalés en violet et servent uniquement à compléter/visualiser.

AJOUT DE MA PART : schéma de l'hématopoïèse, complété à partir de sources scientifiques fiables.

1. LE SANG : UN TISSU LIQUIDE

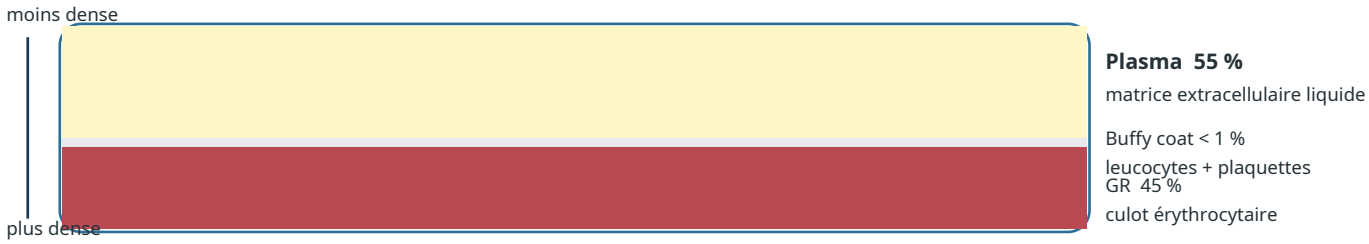
Caractéristique : seul tissu liquide de l'organisme (tissu conjonctif spécialisé).

Propriétés physiques

Volume	Homme : 5–6 L • Femme : 4–5 L • Nouveau-né : 250 mL
Proportion	8 % de la masse corporelle
Température	38 °C
Équilibre acido-basique	pH légèrement alcalin : 7,35–7,45
Couleur	Écarlate : oxygéné • Rouge sombre : désoxygéné

Fractionnement du sang après centrifugation

Les éléments se séparent en fonction de leur densité.



Plasma 55 % matrice extracellulaire liquide

Buffy coat < 1 % leucocytes + plaquettes

Globules rouges 45 % culot érythrocytaire ; plus dense, contient de l'hémoglobine

Les 3 fonctions vitales

TRANSPORT	O2, nutriments, déchets (CO2, urée)
RÉGULATION	Température, pH tissulaire, volume liquidien
PROTECTION	Hémostase (prévention hémorragique), immunité

2. HÉMATOPOÏÈSE : FORMATION DES CELLULES SANGUINES

Définition : processus continu de production et de renouvellement des cellules sanguines à partir de la cellule souche.

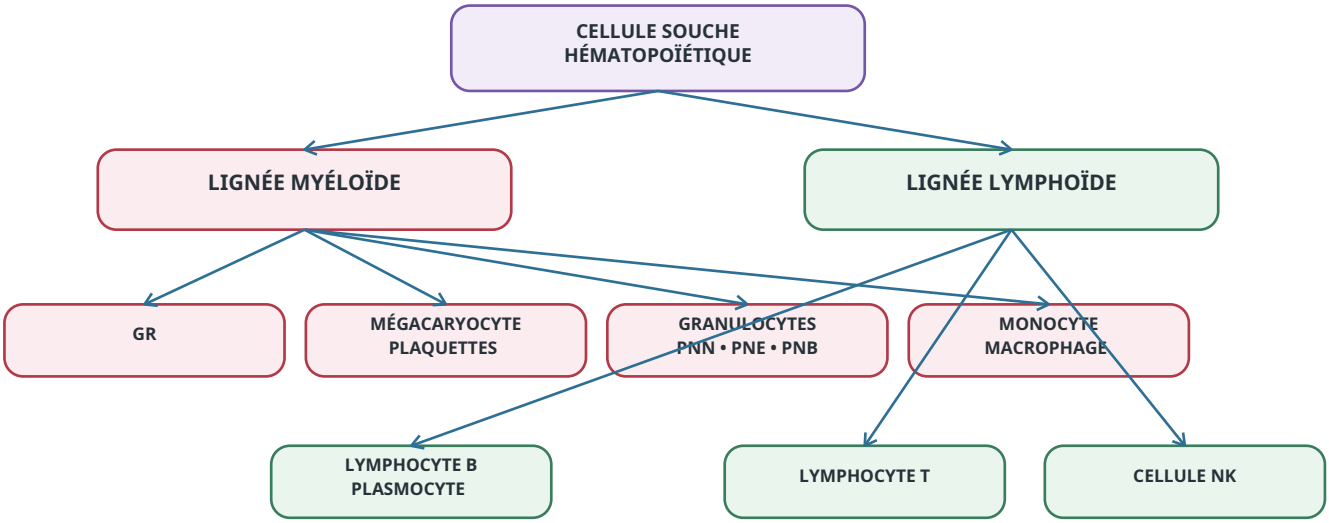
Lieu : moelle osseuse rouge.
Chez l'enfant : os plats et os longs (ex. fémur).
Chez l'adulte : os plats uniquement — formulation de ton cours.

Exemples donnés dans tes notes : crâne, bassin, colonne vertébrale. Ils sont présentés ici comme exemples de zones du squelette concernées, sans les classer tous comme « os plats ».

Les 2 grandes lignées

Lignée myéloïde • Lignée lymphoïde

AJOUT DE MA PART — schéma de synthèse



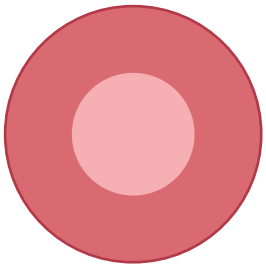
Ce schéma complète ton cours manuscrit et permet de visualiser les principales cellules issues des deux lignées. C'est une représentation pédagogique simplifiée.
Sources de l'ajout : NCBI Bookshelf et revues scientifiques indexées sur PubMed Central.

À retenir : cellule souche hématopoïétique 2 grandes lignées cellules sanguines spécialisées.

3. LES ÉRYTHROCYTES / GLOBULES ROUGES

Architecture et cycle de l'oxygénation

Ce sont les cellules les plus fréquentes de notre organisme.



Disque biconcave annulaire
7–8 µm • pas de noyau

HÉMOGLOBINE (Hb)
Hème (fer) + protéine (globine)
Transport du dioxygène et récupération du CO2

Morphologie	Disques biconcaves annulaires • 7–8 µm
Noyau	Pas de noyau donc pas de code génétique incapacité de se régénérer (formulation du cours)
Concentration	4 à 6 × 10^12 / L de sang
Hémoglobine	Structure : hème (fer) + protéine (globine)
Contenu cellulaire	97 % du contenu cellulaire (valeur notée dans ton cours)

Rôle de l'hémoglobine

• Transport du dioxygène : poumons tissus [oxyhémoglobine]

• Récupération du CO2 : tissus poumons [carbaminohémoglobine]

Érythropoïèse et destinée

Destruction des globules rouges : 100–120 jours, par les macrophages dans la moelle osseuse, la rate et le foie.

Recyclage : hème bilirubine (déchet).

Fabrication des globules rouges

• Signal à la moelle osseuse phénomène qui prend entre 3–7 jours.

• Déclenché par la sécrétion d'érythropoïétine (EPO) rénale.

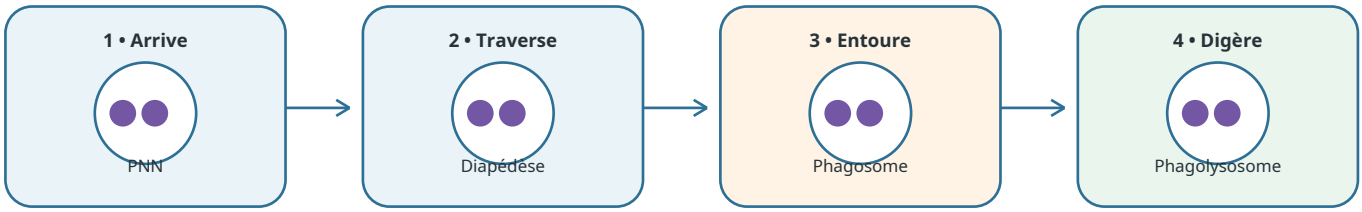
• Nécessite fer, vitamine B12 et acide folique (vitamine B9).

4. LES LEUCOCYTES : DÉFENSE IMMUNITAIRE

Polynucléaires neutrophiles (PNN) — immunité innée

- Fabrication : myélopoïèse dans la moelle osseuse.
- Issus des progéniteurs myéloïdes sous l'influence de facteurs de croissance (G-CSF).
- Durée indiquée dans tes notes : 10–15 h.
- Défense antibactérienne et antifongique ; intervention rapide et massive sur les sites infectieux/inflammatoires.
- Élimination des pathogènes et des débris cellulaires.

Mode d'action : diapédèse + phagocytose



Inflammation attraction/chemotaxie endothélium phagocytose digestion expulsion

Diapédèse : migration à travers la paroi endothéliale vers le tissu infecté, guidée par la chemotaxie.

Phagocytose : agent infectieux entouré phagosome fusion avec les lysosomes phagolysosome lyse/digestion expulsion des débris.

Cibles : principalement bactéries (G+ et G), levures (ex. Candida) ; également impliqués dans l'élimination des tissus nécrosés.

PNN morts pus (formulation du cours).

Les autres leucocytes

PN ÉOSINOPHILES

Cibles : parasites multicellulaires (larves, vers, ténia...) ; allergies. Assez rares.

PN BASOPHILES

Assez rares (<1 %) ; rôle clé dans la réaction allergique ; histamine et héparine sont notées dans ton cours.

MONOCYTES MACROPHAGES

Le monocyte circule dans le sang. Après migration dans les tissus infectés, il se transforme en macrophage : grosse cellule immunitaire réalisant la phagocytose. Le macrophage présente aussi des antigènes aux lymphocytes.

LYMPHOCYTES

Immunité adaptative : reconnaissance spécifique. T : détruisent les cellules tumorales ou infectées par des virus. B : se transforme en plasmocyte qui sécrète des anticorps pour agir contre les bactéries et virus.

Passage volontairement non complété

La phrase détaillant l'action précise de l'histamine/héparine chez les basophiles était partiellement difficile à lire ; je n'ai pas inventé la suite.

5. THROMBOCYTES / PLAQUETTES ET MÉGACARYOPOÏÈSE

Thrombocytes = plaquettes

- 2–4 µm.
- Pas de noyau : morceau du mégacaryocyte.
- Contiennent des granules.
- Acteurs essentiels de l'hémostase primaire et de la coagulation (réparation des plaies vasculaires).
- Durée de vie : 5 à 10 jours.

Mégacaryopoïèse

Mégacaryocyte cellule géante qui émet de nombreux petits fragments plaquettes qui circulent et contiennent des granules déclenchant des réactions d'hémostase pour éviter le saignement.

100 milliards de plaquettes produites/jour.

Régulation par la thrombopoïétine (TPO)

- Thrombocytose = trop de plaquettes diminution de la TPO libre.
- Thrombopénie = pas assez de plaquettes augmentation de la TPO libre.

6. NFS — NUMÉRATION FORMULE SANGUINE

Hémogramme = NFS + plaquettes

Examen de première intention : sang veineux sur anticoagulant EDTA, avec compteurs cellulaires.

Paramètre	Valeurs physiologiques de référence	Déficit (cytopénie)	Excès (cytose)
Hématies (GR)	F 4,0–5,2 H 4,5–5,8 ×10^12/L	—	Polycythémie
Hémoglobine (Hb)	F 12,5–15,5 H 13–17 g/dL	Anémie	Polyglobulie
Hématocrite (Ht)	F 37–47 % H 40–50 %	—	Polyglobulie
VGM	80–97 fL	Microcytose	Macrocytose >100 fL
Réticulocytes	20–100 ×10^9/L	Arégénérative (<120)	Régénérative (>120)
PNN	3–7 ×10^9/L	Neutropénie <1 = risque infectieux	Neutrophilie
Lymphocytes	1,5–3 ×10^9/L	Lymphopénie	Hyperlymphocytose
Plaquettes	150–400 ×10^9/L	Thrombopénie <50 = risque hémorragique	Thrombocytose

CCMH normale : 32–36 g/dL. Déficit : hypochromie.
Fidélité à ta diapo : la ligne des réticulocytes paraît incohérente (référence 20–100 ×10^9/L mais seuils <120 / >120). Je conserve les valeurs de la diapo plutôt que de les corriger silencieusement.

7. MINI-FICHE EXPRESS — À RÉCITER

SANG	Tissu liquide spécialisé • 8 % masse corporelle • 38 °C • pH 7,35–7,45
FRACTIONNEMENT	Plasma 55 % • buffy coat <1 % • GR 45 %
3 FONCTIONS	Transport • Régulation • Protection
HÉMATOPOÏÈSE	Production/renouvellement continu à partir de la cellule souche • 2 lignées : myéloïde + lymphoïde
LOCALISATION	Enfant : os plats + os longs (ex. fémur) • Adulte : os plats uniquement (formulation du cours)
GR	7–8 µm • pas de noyau • Hb • 4–6 ×10^12/L • durée 100–120 j
EPO	Érythropoïétine rénale • fabrication des GR • fer + B12 + B9
PNN	Immunité innée • bactéries/levures • diapédèse + phagocytose
LYMPHOCYTES	Immunité adaptative • T et B
PLAQUETTES	2–4 µm • fragments de mégacaryocytes • 5–10 j • hémostase
TPO	Thrombocytose baisse TPO libre • thrombopénie hausse TPO libre
NFS	Examen de première intention • sang veineux + EDTA

AJOUT EXTERNE — Le schéma détaillé de l'hématopoïèse est le principal ajout. Il sert à visualiser les deux lignées.
Le reste suit tes notes manuscrites et la diapo NFS ; les passages difficiles à lire sont signalés plutôt que devinés.

Bon apprentissage !